附件 1：

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

创意设计赛项目简表

数智选材

<table>
<tr><td>作品名称</td><td colspan="3">数智选材 道路养护材料推荐与协同设计</td></tr>
<tr><td>团队名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>参赛赛道/
赛题</td><td colspan="3">1.定向赛道-低空经济与空天科 ☐ 2.定向赛道-智慧交通与数字孪生 ☐
3.定向赛道-智能建造与城市更新 ☐ 4.定向赛道-未来城市与太空人居 ☐
5.定向赛道-智慧文旅与乡村振兴 ☐ 6.定向赛道-智慧能源与环境 ☐
7.定向赛道-韧性城市与智慧应急 ☐ 8.定向赛道- AI 与具身智能 ☐
9.定向赛道-智慧生活与大健康 ☐ 10.定向赛道-城市运维与安全 ☐
11.定向赛道-智能材料与绿色建造☐
12.自由赛道 ☐
13.企业揭榜赛道（已选择，HY-01 课题一）
14.地方特色赛道 ☐</td></tr>
<tr><td>队长姓名</td><td></td><td>队长联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>团队成员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">报告内容
摘要</td><td colspan="3">（1）项目背景</td></tr>
<tr><td colspan="3">道路养护选材需要同时满足高温、低温与水稳定等要求。现有试验资料分散，缺测和条件差异使查表结果难以直接用于项目；多种候选同时合理时，工程师还需解释取舍并继续调整。数智选材面向养护工程师和材料研发人员，将场景要求、历史材料证据、多方案比较与配方探索连接为可追溯的决策过程。</td></tr>
</table>

	（2）立项思路	
	项目基于企业再生沥青混合料工作簿及可运行软件，围绕场景需求解释、硬要求与偏好分离、保持原需求的协同设计展开。无结果时区分资料不足和有限候选范围内的要求冲突。采用三类演示规则和五个构造案例，与同一目录的全约束基准比较，以过程记录展示新增能力。	
	（3）解决方案	
	导入原始表格，保留单元格、单位与版本；由场景规则生成带出处的要求卡，工程师确认后检索同一历史候选目录。全部硬要求共同筛选，未知条件单列；在数值可行集合中展示非支配关系并按指标优先顺序比较，切换偏好不改变可行集合。工程师从准确父配方继续探索，锁定组成并保存需求、改动和设计意图，新草案实测保持未知。C3 用五个合理方案展示取舍，C2 演示油石比 4.9%到 5.0%的草案，C5 区分 84 条含缺测目录与 35 条完整数值诊断子池。原型采用 React、FastAPI 与 SQLite，提供 JSON 导出和标准接口。已有 106 项 Python 测试、12 项机制检查和 14 步 AI 浏览器自测通过。当前可靠自动逆向配方生成和稳定优于基准的多任务预测属于深化路线。	
	（4）商业模式和预期效益	
	面向道路养护单位、材料研发团队和检测机构，以本地软件部署、数据整理及项目规则配置作为成果转化起点，再提供接口对接和维护服务。预期价值在于集中需求与出处、解释候选取舍、保留调整记录和减少交接遗漏。当前用构造软件案例说明潜在价值，不申报降本、减碳、寿命或真人节时百分比。	
作品技术自评价	作品所处研发阶段：	创意设计类（含软件概念验证原型）

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td>先进性：</td><td>无法判断。创新定位为应用机制与协同决策设计，未作领先性认证。</td></tr>
<tr><td>成果交付物类型（可多选）</td><td>软件、方法。</td></tr>
<tr><td>技术成熟度（单选）：</td><td>第 3 级（概念验证，自评）。</td></tr>
<tr><td>国内外对比参照物（可多个参照物）：</td><td>国际技术参照：FHWA 平衡配合比设计（2022）。
功能基准：同候选、同要求的全约束查表 B1。
五案数值可行集合一致，新增解释、取舍与协同设计功能。</td></tr>
<tr><td>关键指标提升情况：（关键指标一般 3-5 项，具体数值需有相关试验报告、第三方检测报告等佐证材料支撑）</td><td>
<table>
<tr><th>指标名称</th><th>指标值</th><th>参照值</th><th>提升度%</th><th>参照对象</th></tr>
<tr><td>材料性能</td><td>待验证</td><td>同池 B1</td><td>不适用</td><td>软件案例</td></tr>
<tr><td>成本减碳</td><td>未测算</td><td>数据待补</td><td>不适用</td><td>后续评价</td></tr>
<tr><td>真人节时</td><td>待验证</td><td>尚无计时</td><td>不适用</td><td>后续评价</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>提升维度（可多选）：</td><td>新功能实现：要求来源、偏好取舍、上下文配方草案和范围内冲突诊断。
质量、成本、效率及周期的实际提升留待后续项目验证。</td></tr>
</table>